



ARA0110 PADRÕES DE PROJETO

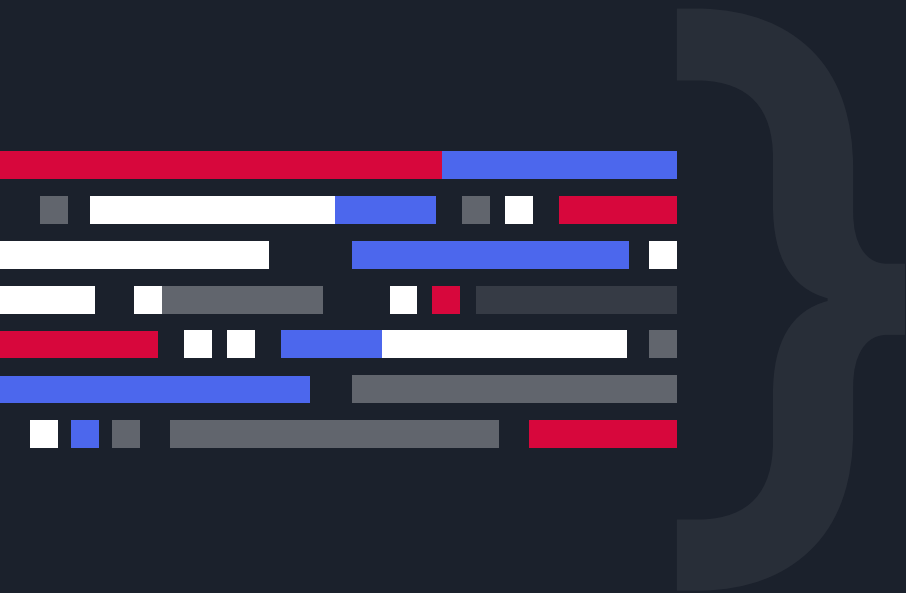
Aula 03: Padrões de projeto criacionais - parte 2





RECAPITULANDO





PADRÕES CRIACIONAIS

Os padrões de projeto criacionais focam na instanciamento de objetos, tornando o sistema independente de criação, representação e composição dos objetos.

Nesses padrões, encontramos diversas abordagens de criação de objetos.



PROTOTYPE





DEFINIÇÃO

Especificar os tipos de objetos a serem criados usando uma instância protótipo e criar novos objetos pela cópia desse protótipo.

GoF, Padrões de Projetos. p.121

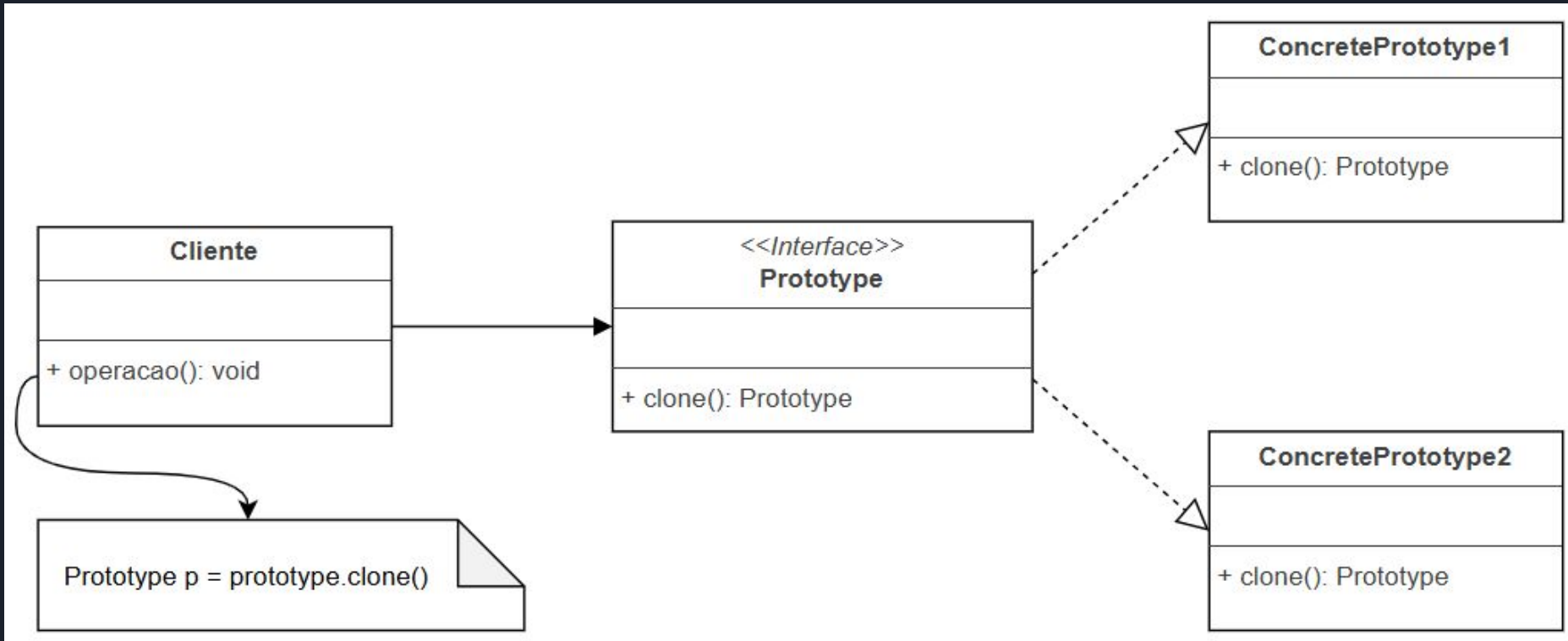


MOTIVAÇÃO

Considere uma ferramenta de edição de partituras, com ferramentas para adição de elementos de notas, pausas e pentagramas. Uma partitura possui repetidas vezes menções a cada um desses elementos, com pequenas diferenças como, por exemplo, o tempo de pausa ou a localização de uma nota nos tempos.

Criar todos esses objetos do zero, toda vez, pode ser uma operação cara.

DIAGRAMA





PARTICIPANTES

- **Prototype:** interface que declara um método para clonar a si próprio
- **ConcretePrototypeX:** implementação de um projeto que consegue clonar a si próprio
- **Cliente:** elemento que faz uso dos protótipos para criar novos objetos



UTILIZAÇÃO

No cliente, criamos um protótipo de um objeto concreto com um estado inicial. Uma vez criado, o cliente consegue criar novos objetos a partir do protótipo existente. O protótipo, internamente, clona o próprio estado para um novo objeto.

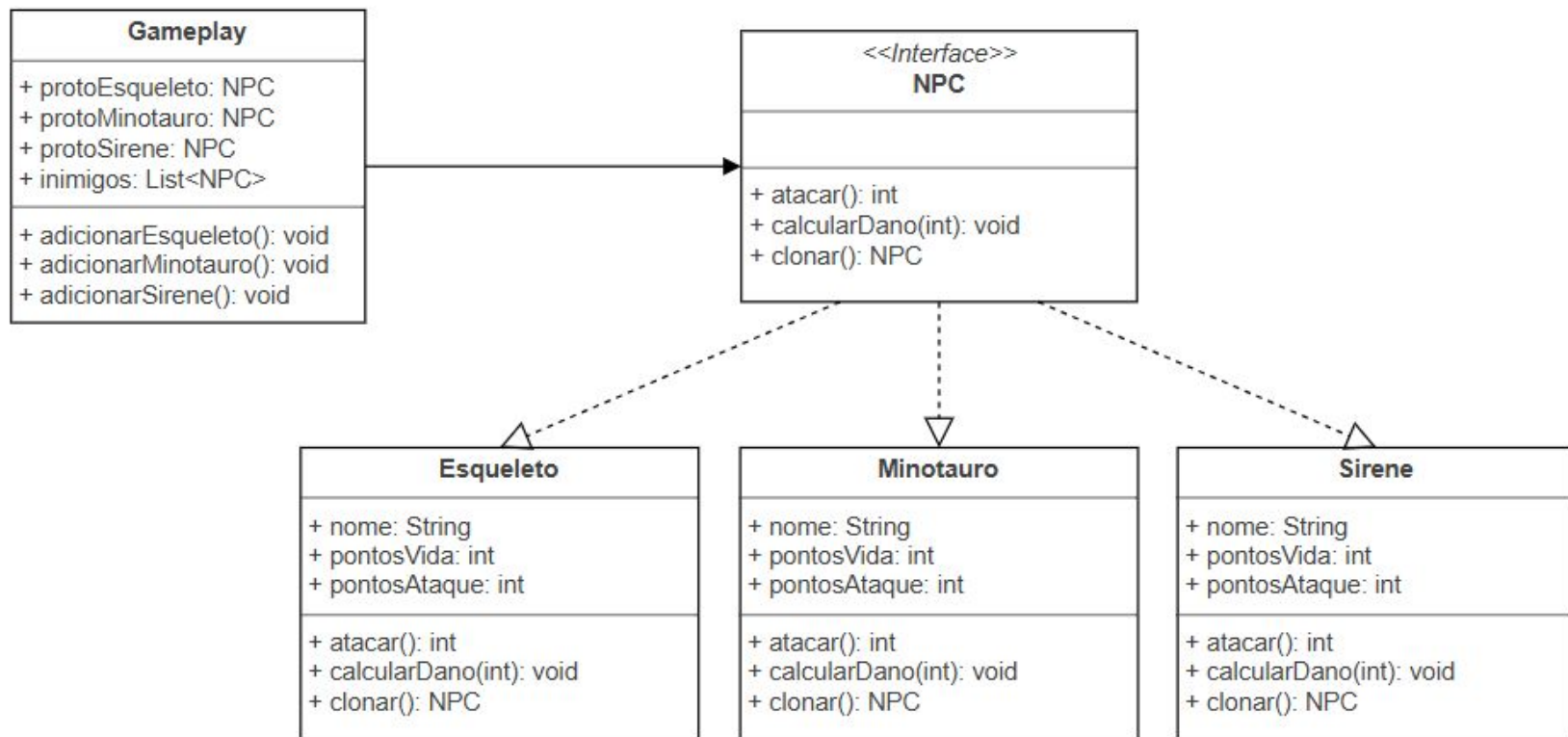


HORA DE EXERCÍCIO

Estamos implementando um novo jogo, e agora estamos mexendo no sistema de criação de NPCs. Criar um NPC do zero pode ser um trabalho bem pesado e custoso para a máquina.

Dessa forma, podemos criar um NPC base com um estado inicial e, toda vez que precisarmos criar um novo, faremos uma cópia desse NPC base.

DIAGRAMA





HORA DE EXERCÍCIO

Você vai criar uma nova ferramenta como Figma ou Visio, com dinâmica de clicar e arrastar elementos de interface. Um usuário cria um botão, adicionando cores e tamanhos, bordas arredondadas etc.

Quando ele quiser replicar este botão no seu projeto, você não cria um novo botão do zero, mas sim cria uma cópia com as configurações padrão definidas no primeiro botão.

DIAGRAMA?

ESTRATÉGIAS

A forma como uma cópia é gerada pode resultar em diferentes comportamentos da existência do objeto:

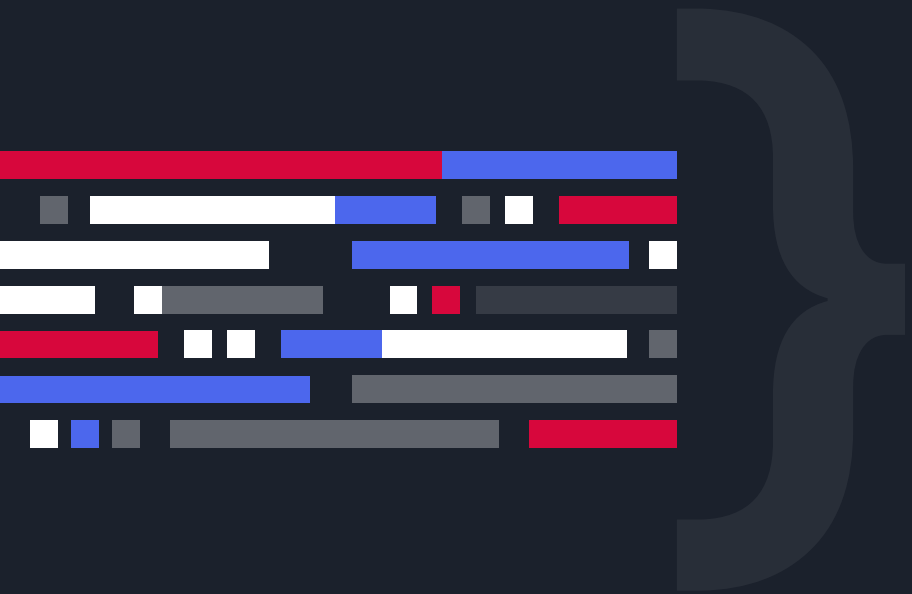
- **Cópia Rasa (Shallow):** copia os valores do objeto, fazendo apontamento para objetos aninhados, onde original e cópia olham para o mesmo endereço de memória
- **Cópia Profunda (Deep):** copia os valores e todos os objetos aninhados, gerando sempre novos objetos.





APLICABILIDADE

- Um sistema que quer definir as classes para instanciar em tempo de execução
- Um sistema que evita criar uma hierarquia de classes de fábrica paralela a hierarquia de classes de produto
- As instâncias de uma classe possuem uma dentre poucas combinações de diferentes estados.



CONSEQUÊNCIAS

- Acrescenta e remove produtos em tempo de execução
- Especifica novos objetos pela variação de valores
- Especifica novos objetos pela variação da estrutura
- Reduz o total de subclasses
- Configura dinamicamente uma aplicação com classes



SINGLETON





DEFINIÇÃO

Garantir que uma classe tenha somente uma instância e fornecer um ponto global de acesso para a mesma.

GoF, Padrões de Projetos. p.130

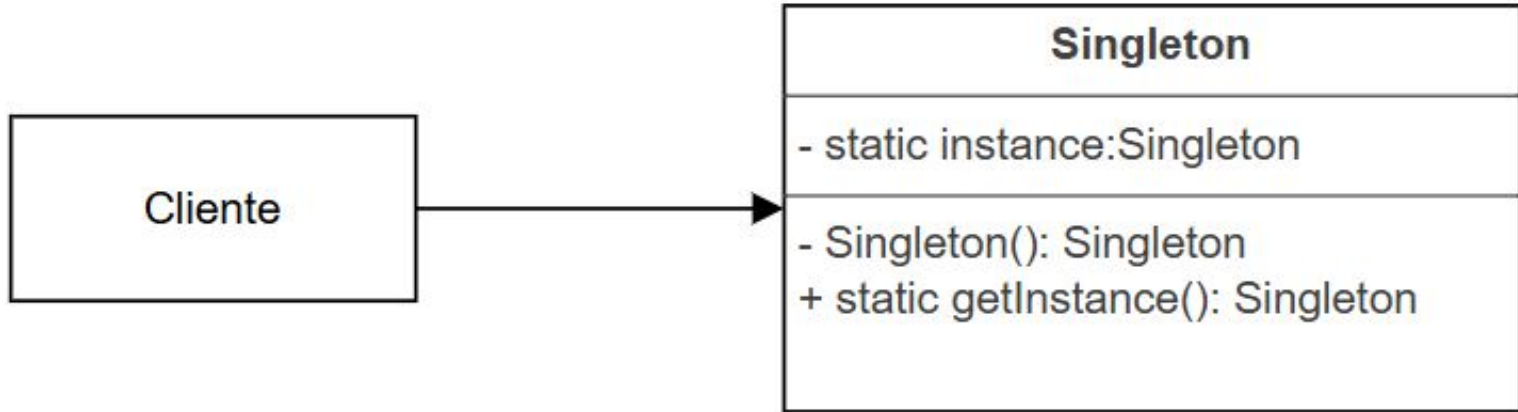


MOTIVAÇÃO

Uma aplicação que se conecta a um banco de dados precisa ter uma conexão aberta para realizar as operações. No entanto, ter muitas conexões abertas de forma simultânea pode representar um problema até mesmo de desempenho na aplicação (alto consumo de memória).

Ter um ponto único e reutilizável de conexão com o banco de dados se torna necessário.

DIAGRAMA





PARTICIPANTES

- **Singleton:** classe que deve ter uma única instância
- **static instance:** instância única do próprio objeto, representado como um recurso estático
- **Cliente:** elemento que faz uso do método que retorna a instância única da classe Singleton



UTILIZAÇÃO

O cliente recupera a instância do objeto gerenciado a partir de um método estático. O método em questão é responsável por devolver a instância na memória do objeto.

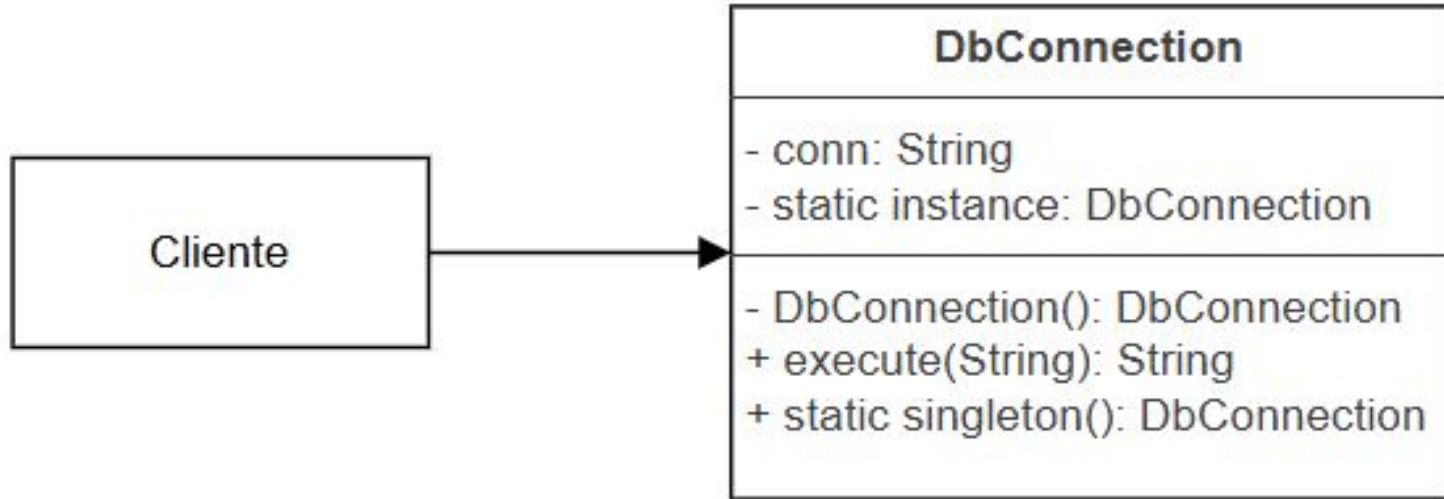
Toda a configuração do objeto ocorre dentro da classe, sem expor o ponto de criação.



HORA DE EXERCÍCIO

Vamos implementar o exemplo de gerenciamento de conexões com o banco de dados, onde apenas uma única instância deve existir.

DIAGRAMA

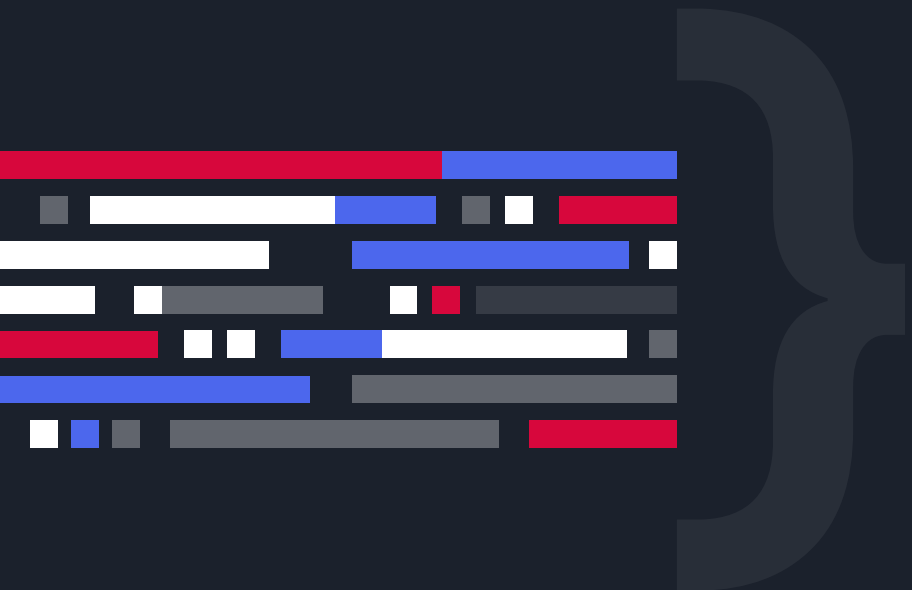




ATENÇÃO

Embora muito útil, constantemente o Singleton é chamado de **anti-padrão**. A ideia de se criar um estado global que não pode ser resetado pode dificultar a definição de testes unitários, além de esconder dependências entre classes.

A ideia é usar com parcimônia, sem excessos, como uma pimenta no tempero da comida.



APLICABILIDADE

- Um sistema deve possuir apenas uma única instância de um determinado componente, com acesso conhecido por todos os clientes que o necessitam
- A única instância tiver que ser extensível através de subclasses, permitindo usar uma instância estendida sem alterar o código



CONSEQUÊNCIAS

- Acesso controlado à única instância
- Espaço de nomes reduzido
- Permite um refinamento de operações e da representação
- Permite um número variável de instâncias
- Mais flexível do que operações de classes

CONCLUINDO





PADRÕES CRIACIONAIS

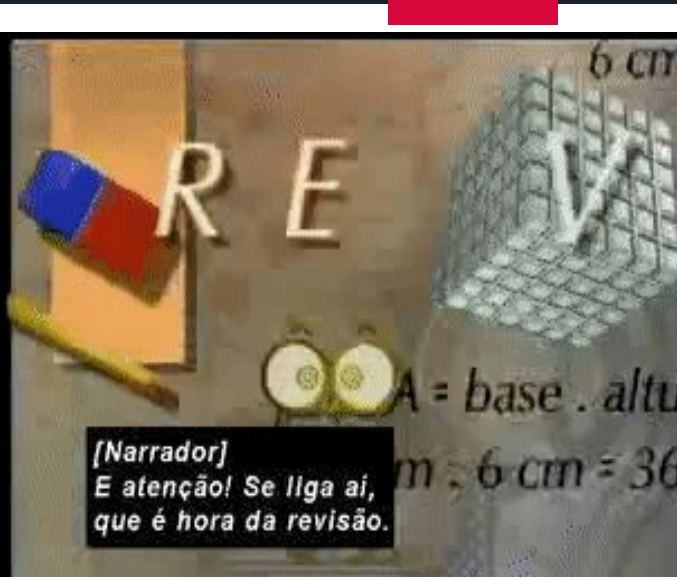
Ao longo dos exemplos, abordamos diferentes necessidades de criação de objetos, com requisitos únicos para cada situação.

A combinação de padrões acaba sendo algo bem natural na busca de resolver um problema com níveis de dificuldade distintos.



PADRÕES

- **Abstract Factory:** famílias de objetos com diferentes formas de criação
 - **Builder:** criação de objetos complexos de forma fluida
 - **Factory Method:** Configuração de diferentes formatos de objetos com as mesmas operações
 - **Prototype:** criação de novos objetos a partir de estados bases
 - **Singleton:** definição de um ponto único de utilização da instância de um objeto
- 



RECAPITULANDO

- Padrão Prototype
- Padrão Singleton
- Revisão dos padrões de projeto criacionais

OBRIGADO!



"FUI TAPEADO!"

Pica Pau